

BOARD UI/UX : TERRA METEO

Spécifications de Design - Interface Épurée & Météo Interactive 3D

Ce dossier accompagne le mockup visuel généré et détaille l'ensemble des spécifications fonctionnelles, ergonomiques et visuelles destinées à l'équipe de design et de développement. L'objectif est de concevoir une application météorologique premium, minimaliste et immersive.

1. Concept Fondamental

L'application casse les codes classiques des listes météorologiques (scroll vertical) pour proposer une expérience **radiale et interactive**. L'utilisateur ne lit pas simplement la météo, il visualise l'impact du temps (heure et météo) directement sur un globe terrestre 3D dynamique.

La Promesse Utilisateur

"Tournez le temps, voyez votre monde changer." La manipulation de la bague rotative permet de voyager dans les heures à venir, modifiant instantanément l'éclairage de la Terre, la position du soleil, et les données atmosphériques de la localisation ciblée.

2. Architecture de l'Écran (Grille de Layout)

TOP (15% de l'écran)

- Localisation** : Nom de la ville (ex: Paris, France) en typographie Sans-Serif bold (ex: SF Pro ou Inter).
- Statut actuel** : Petite pastille ou texte discret (ex: "En direct", "Heure locale: 14:00").

CENTER (60% de l'écran)

- Globe 3D** : La Terre, centrée, vue de face sur la région ciblée.
- Bague Temporelle** : Un anneau haptique invisible ou minimaliste entourant la Terre pour régler l'heure.

BOTTOM (25% de l'écran)

- Température** : Grande typographie au centre (ex: 24°).
- Métriques** : Grille minimaliste (Vent, UV, Qualité de l'air, Humidité).

- **Boutons** : Icône Menu (hamburger ou points) et Recherche discrets de chaque côté.

- **Ombrage** : Rendu en temps réel du terminateur (ligne de séparation jour/nuit).

- **Condition** : Texte descriptif court (ex: "Ciel Dégagé").

3. Le Composant Central : La Terre et la Bague Haptique

Le cœur de l'application réside dans l'interaction entre le globe et l'utilisateur.

Le Globe 3D Météorologique

- **Cadrage** : La caméra virtuelle est fixée sur les coordonnées GPS sélectionnées. L'utilisateur voit son pays au centre.
- **Rendu de l'Ombre (Le Terminator)** : L'éclairage de la Terre est calculé selon l'inclinaison réelle de l'axe terrestre en fonction de la saison, et selon l'heure sélectionnée. Par exemple, en été, l'hémisphère nord reste éclairé plus tard.
- **Effets Atmosphériques** : Si la météo locale prévoit des nuages ou de la pluie, une légère couche nuageuse dynamique peut s'afficher au-dessus de la région ciblée sur le globe.

La Bague Temporelle (Scrubbing Ring)

Une interface circulaire entoure le globe. L'utilisateur place son pouce sur cette bague et la fait tourner :

- **Sens horaire** : Avance dans le temps (les heures défilent, le soleil se couche sur le globe, la température baisse).
- **Sens anti-horaire** : Recule dans le temps.
- **Retour haptique** : Chaque passage d'une heure déclenche une légère vibration (Taptic Engine).
- **Snapping** : L'interface "s'aimante" doucement sur l'heure actuelle si on lâche la bague près de l'heure en cours.

4. Spécifications Visuelles et Données (UI)

Ligne Directrice Design : "Less is More"

Aucune boîte superflue, aucun fond texturé. Les éléments flottent sur un fond uni.
Utilisation de l'espace négatif pour séparer les groupes d'informations.

- **Mode Sombre / Clair** : Le fond de l'application s'adapte automatiquement à l'heure locale de la cible. Jour = Fond très clair (ex: #F8F9FA) avec texte sombre. Nuit = Fond très sombre (ex: #0B0F19) avec texte blanc. L'aube et le crépuscule peuvent arborer de légers dégradés subtils (pêche, indigo).
- **Typographie** : Privilégier une police géométrique et lisible (Inter, Roboto, San Francisco). Les chiffres de la température doivent utiliser des variantes tabulaires pour ne pas trembler lors du défilement des heures.
- **Iconographie** : Icônes filaires (Stroke 1.5px), sans remplissage lourd, pour préserver la légèreté visuelle.

5. Notes Techniques pour le Lead Designer & Dev

Pour réaliser cette interface, voici les recommandations d'implémentation visuelle :

- **Moteur 3D** : Utiliser WebGL, Three.js ou SceneKit/Metal pour le rendu de la Terre afin d'avoir une gestion dynamique des shaders (lumière du soleil, bump map pour le relief, specular map pour les océans).
- **Lissage des transitions** : Lorsqu'on tourne la bague, les valeurs (température, vent) doivent utiliser un *easing* interpolé (Spring animation) pour éviter des sauts de valeurs brusques.
- **Accessibilité** : Prévoir des contrastes supérieurs à 4.5:1 pour le texte sur le fond, même lors des transitions de couleur (aube/crépuscule).